

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

**«Создание БД в СУБД PostgreSQL. Резервное копирование и
восстановление БД»**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Уланова Елизавета Эдуардовна

Факультет прикладной информатики

Группа К3241

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025

Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц рабочими данными

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
 - с расширением *pg_dump* для листинга (в отчете);
 - при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.
7. Восстановить БД.

Выполнение

- 1) Наименование БД, вариант
БД «Автовокзал». Вариант 10.

- 2) Схема инфологической модели БД ЛР 2 (IDEF1X)

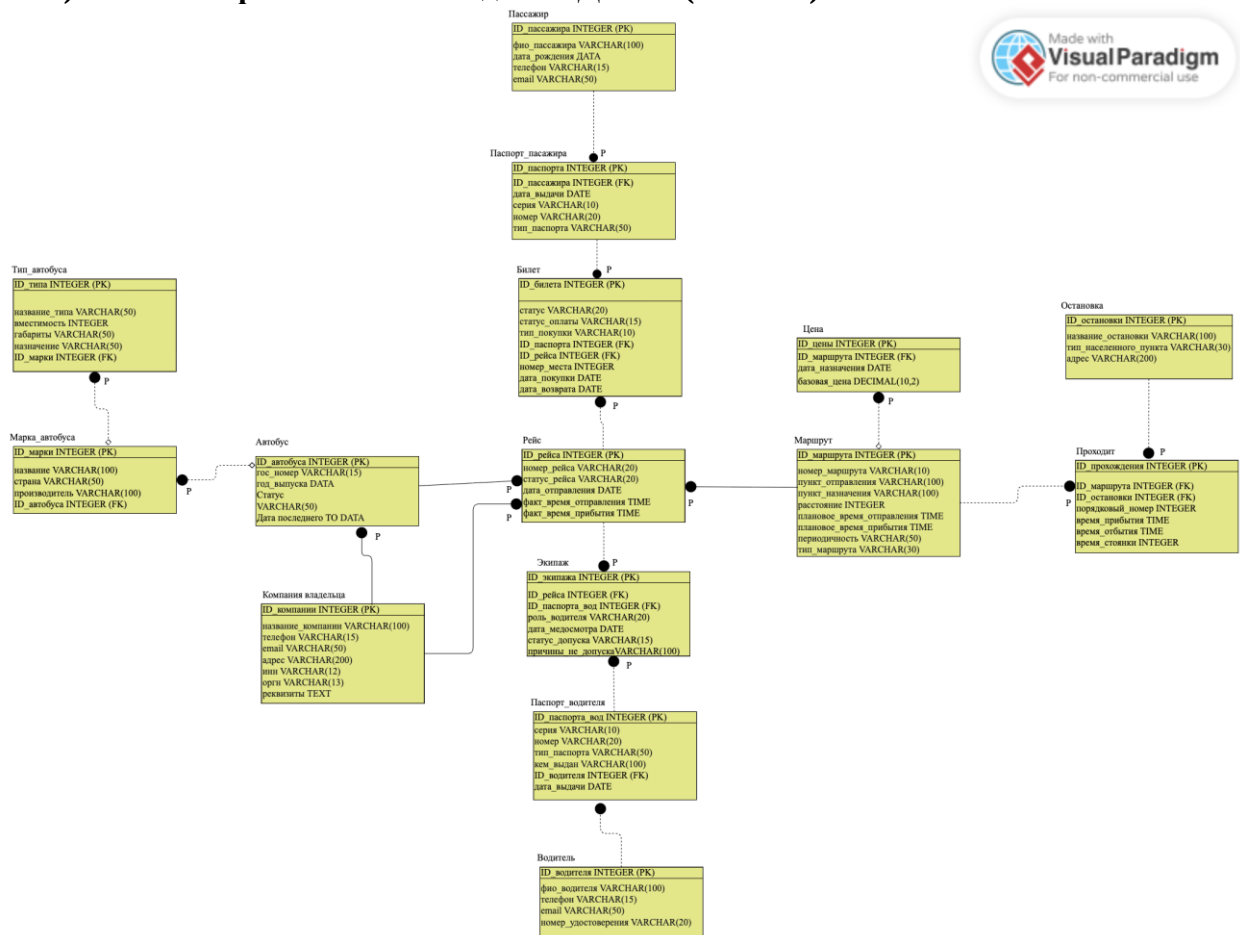


Рисунок 1 – БД в нотации IDEF1X

3) Схема логической модели базы данных

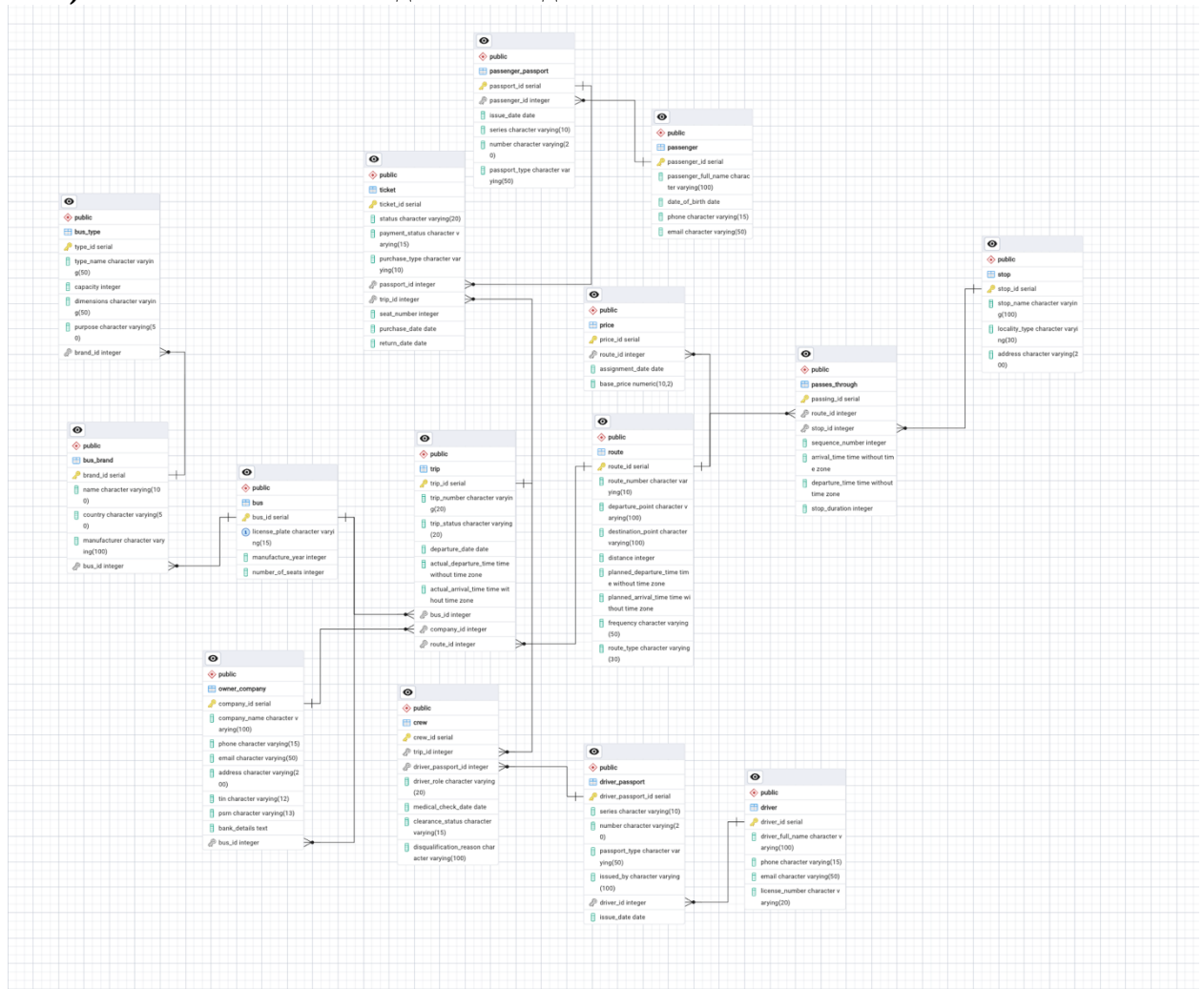


Рисунок 2 – Схема логической модели базы данных

4) Dump

-- 1. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ (отсутствует в дампе – нужно добавить вручную)

```
CREATE DATABASE bus_company_db
WITH
OWNER = lisau
ENCODING = 'UTF8'
CONNECTION LIMIT = -1;
```

-- 2. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ

```
CREATE TABLE public.bus (
    bus_id integer NOT NULL,
    license_plate character varying(15),
    manufacture_year integer,
    number_of_seats integer
);
```

```
CREATE TABLE public.bus_brand (
    brand_id integer NOT NULL,
    name character varying(100) NOT NULL,
    country character varying(50),
    manufacturer character varying(100),
    bus_id integer NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE public.bus_type (
    type_id integer NOT NULL,
    type_name character varying(50),
    capacity integer,
    dimensions character varying(50),
    purpose character varying(50),
    brand_id integer NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE public.crew (
    crew_id integer NOT NULL,
    trip_id integer NOT NULL,
    driver_passport_id integer NOT NULL,
    driver_role character varying(20),
    medical_check_date date,
    clearance_status character varying(15),
    disqualification_reason character varying(100)
);
```

```
CREATE TABLE public.driver (
    driver_id integer NOT NULL,
    driver_full_name character varying(100) NOT NULL,
    phone character varying(15),
    email character varying(50),
    license_number character varying(20)
);
```

```
CREATE TABLE public.driver_passport (
    driver_passport_id integer NOT NULL,
    series character varying(10),
    number character varying(20),
    passport_type character varying(50),
    issued_by character varying(100),
    driver_id integer NOT NULL,
    issue_date date
);
```

```

CREATE TABLE public.owner_company (
    company_id integer NOT NULL,
    company_name character varying(100) NOT NULL,
    phone character varying(15),
    email character varying(50),
    address character varying(200),
    tin character varying(12),
    psrn character varying(13),
    bank_details text,
    bus_id integer NOT NULL
);

CREATE TABLE public.passenger (
    passenger_id integer NOT NULL,
    passenger_full_name character varying(100) NOT NULL,
    date_of_birth date,
    phone character varying(15),
    email character varying(50)
);

CREATE TABLE public.passenger_passport (
    passport_id integer NOT NULL,
    passenger_id integer NOT NULL,
    issue_date date,
    series character varying(10),
    number character varying(20),
    passport_type character varying(50)
);

CREATE TABLE public.passes_through (
    passing_id integer NOT NULL,
    route_id integer NOT NULL,
    stop_id integer NOT NULL,
    sequence_number integer,
    arrival_time time without time zone,
    departure_time time without time zone,
    stop_duration integer
);

CREATE TABLE public.price (
    price_id integer NOT NULL,
    route_id integer NOT NULL,
    assignment_date date,
    base_price numeric(10,2)
);

CREATE TABLE public.route (
    route_id integer NOT NULL,
    route_number character varying(10),
    departure_point character varying(100),
    destination_point character varying(100),
    distance integer,
    planned_departure_time time without time zone,
    planned_arrival_time time without time zone,
    frequency character varying(50),
    route_type character varying(30)
);

```



```

CREATE TABLE public.stop (
    stop_id integer NOT NULL,
    stop_name character varying(100) NOT NULL,
    locality_type character varying(30),
    address character varying(200)
);

CREATE TABLE public.ticket (
    ticket_id integer NOT NULL,
    status character varying(20),
    payment_status character varying(15),
    purchase_type character varying(10),
    passport_id integer NOT NULL,
    trip_id integer NOT NULL,
    seat_number integer,
    purchase_date date,
    return_date date
);

CREATE TABLE public.trip (
    trip_id integer NOT NULL,
    trip_number character varying(20),
    trip_status character varying(20),
    departure_date date,
    actual_departure_time time without time zone,
    actual_arrival_time time without time zone,
    bus_id integer NOT NULL,
    company_id integer NOT NULL,
    route_id integer NOT NULL
);

```

-- 3. ПЕРВИЧНЫЕ КЛЮЧИ

```

ALTER TABLE ONLY public.bus ADD CONSTRAINT bus_pkey PRIMARY KEY (bus_id);
ALTER TABLE ONLY public.bus_brand ADD CONSTRAINT bus_brand_pkey PRIMARY KEY (brand_id);
ALTER TABLE ONLY public.bus_type ADD CONSTRAINT bus_type_pkey PRIMARY KEY (type_id);
ALTER TABLE ONLY public.crew ADD CONSTRAINT crew_pkey PRIMARY KEY (crew_id);
ALTER TABLE ONLY public.driver ADD CONSTRAINT driver_pkey PRIMARY KEY (driver_id);
ALTER TABLE ONLY public.driver_passport ADD CONSTRAINT driver_passport_pkey PRIMARY KEY (driver_passport_id);
ALTER TABLE ONLY public.owner_company ADD CONSTRAINT owner_company_pkey PRIMARY KEY (company_id);
ALTER TABLE ONLY public.passenger ADD CONSTRAINT passenger_pkey PRIMARY KEY (passenger_id);
ALTER TABLE ONLY public.passenger_passport ADD CONSTRAINT passenger_passport_pkey PRIMARY KEY (passport_id);
ALTER TABLE ONLY public.passes_through ADD CONSTRAINT passes_through_pkey PRIMARY KEY (passing_id);
ALTER TABLE ONLY public.price ADD CONSTRAINT price_pkey PRIMARY KEY (price_id);
ALTER TABLE ONLY public.route ADD CONSTRAINT route_pkey PRIMARY KEY (route_id);
ALTER TABLE ONLY public.stop ADD CONSTRAINT stop_pkey PRIMARY KEY (stop_id);
ALTER TABLE ONLY public.ticket ADD CONSTRAINT ticket_pkey PRIMARY KEY (ticket_id);
ALTER TABLE ONLY public.trip ADD CONSTRAINT trip_pkey PRIMARY KEY (trip_id);

```

-- 4. УНИКАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

```

ALTER TABLE ONLY public.bus ADD CONSTRAINT bus_license_plate_key UNIQUE (license_plate);

```

-- 5. ВНЕШНИЕ КЛЮЧИ

```

ALTER TABLE ONLY public.bus_brand ADD CONSTRAINT bus_brand_bus_id_fkey FOREIGN KEY (bus_id) REFERENCES public.bus(bus_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.bus_type ADD CONSTRAINT bus_type_brand_id_fkey FOREIGN KEY (brand_id) REFERENCES public.bus_brand(brand_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.crew ADD CONSTRAINT crew_driver_passport_id_fkey FOREIGN KEY (driver_passport_id) REFERENCES public.driver_passport(driver_passport_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.crew ADD CONSTRAINT crew_trip_id_fkey FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES public.trip(trip_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.driver_passport ADD CONSTRAINT driver_passport_driver_id_fkey FOREIGN KEY (driver_id) REFERENCES public.driver(driver_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.owner_company ADD CONSTRAINT owner_company_bus_id_fkey FOREIGN KEY (bus_id) REFERENCES public.bus(bus_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.passenger_passport ADD CONSTRAINT passenger_passport_passenger_id_fkey FOREIGN KEY (passenger_id) REFERENCES public.passenger(passenger_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.passes_through ADD CONSTRAINT passes_through_route_id_fkey FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES public.route(route_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.passes_through ADD CONSTRAINT passes_through_stop_id_fkey FOREIGN KEY (stop_id) REFERENCES public.stop(stop_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.price ADD CONSTRAINT price_route_id_fkey FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES public.route(route_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.ticket ADD CONSTRAINT ticket_passport_id_fkey FOREIGN KEY (passport_id) REFERENCES public.passenger_passport(passport_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.ticket ADD CONSTRAINT ticket_trip_id_fkey FOREIGN KEY (trip_id) REFERENCES public.trip(trip_id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE ONLY public.trip ADD CONSTRAINT trip_bus_id_fkey FOREIGN KEY (bus_id) REFERENCES public.bus(bus_id) ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE ONLY public.trip ADD CONSTRAINT trip_company_id_fkey FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES public.owner_company(company_id) ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE ONLY public.trip ADD CONSTRAINT trip_route_id_fkey FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES public.route(route_id) ON DELETE SET NULL;

```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были созданы таблицы базы данных PostgreSQL, установлены ограничения целостности, первичные и внешние ключи. Таблицы заполнены тестовыми данными. Сделано резервное копирование в форматах custom и plain с последующим восстановлением базы данных.